

上海·徐汇量子黑客松 2026
量化优化赛题解析
【量化优化】混合整数带约束优化问题

平步青云团队内部讨论材料

2026 年 5 月 10 日

来源：OSCHINA 量子黑客松官网公开信息；具体题目、数据集与量子计算云平台以官方后续开放为准。

目录

- ① 赛题一句话理解
- ② 关键名词解释
- ③ 应用场景
- ④ 赛题预判

官网给出的赛题信息

我们报名的赛道

【量化优化】混合整数带约束优化问题

- 核心任务：利用**量子-经典混合算法**求解**混合整数优化问题**，包括 MILP / MIQP。
- 难点来源：整数决策变量会让搜索空间呈**指数级膨胀**。
- 官方应用场景：电力系统机组组合、工业排产调度、物流路径规划、金融投资组合优化。
- 官方提交要求：运行结果、建模过程思路说明、源代码与 Readme，代码尽可能一键运行。

当前限制：具体数学实例、数据集、云平台接口尚未开放，所以现在不能锁死最终算法，只能先准备可迁移的方法框架。

给门外汉的类比

把问题想成“在一堆开关中找最省钱的组合”

每个开关代表一个决定：开不开机组、派不派车辆、买不买某个资产、某个订单排在哪台机器上。

- **目标函数**：我们想优化的东西，例如成本最低、收益最高、误差最小。
- **约束条件**：必须遵守的规则，例如电力必须够用、车辆不能超载、预算不能超。
- **整数变量**：不是连续滑动条，而是 0/1、1/2/3 这种离散选择。
- **难点**：100 个 0/1 开关就有 2^{100} 种组合，暴力枚举几乎不可行。

什么是 MILP / MIQP?

MILP: 混合整数线性规划

$$\min_x c^T x$$

s.t. $Ax \leq b, \quad x_i \in \{0, 1\} \text{ 或整数}$

MIQP: 混合整数二次规划

$$\min_x x^T Qx + c^T x$$

s.t. $Ax \leq b, \quad x_i \in \{0, 1\} \text{ 或整数}$

- “混合”: 变量里既有连续变量, 也有整数变量。
- “整数”: 很多关键决策必须是离散值, 不能取 0.37 台机器、0.52 辆车。
- “带约束”: 不是只找最优, 还要保证方案合法。

为什么整数变量会让问题爆炸？

- 如果有 n 个二进制变量，每个变量只有 0/1 两种选择。
- 总组合数是 2^n 。
- $n = 10$ 时有 1024 种，电脑很轻松。
- $n = 50$ 时约 1.13×10^{15} 种，已经非常大。
- $n = 100$ 时约 1.27×10^{30} 种，暴力搜索基本不现实。

比赛真正想考什么

不是会不会枚举，而是能不能把问题建模好，并用量子/量子启发/混合算法在巨大搜索空间里更聪明地找好解。

什么是量子-经典混合算法？

直观理解

经典计算机负责组织流程、更新参数、处理数据；量子线路或量子模拟器负责生成候选解、估计能量或探索组合空间。两者循环配合。

- ① 经典端把优化问题编码成量子线路、QUBO 或 Ising 形式。
- ② 量子端运行线路，采样一批候选解或估计目标函数。
- ③ 经典端根据结果更新参数。
- ④ 重复迭代，直到找到足够好的可行解。

常见思路包括 QAOA、VQE、量子退火、量子启发优化、经典-量子混合局部搜索等。

QUBO：把约束优化翻译成“二进制变量的二次函数”

$$\min_{x \in \{0,1\}^n} x^T Q x$$

- 很多量子优化算法更喜欢吃 QUBO / Ising 这种格式。
- 原问题里的约束可以通过罚函数加入目标：违反规则就给很大惩罚。
- 好处：形式统一，容易送进 QAOA、退火或采样器。
- 风险：罚函数权重不好调，可能出现“目标很好但约束违法”的假好解。

场景 1：电力系统机组组合

问题是什么？

明天每个时段哪些发电机开机、关机、发多少电，才能满足负荷并让总成本最低？

- 整数变量：某台机组在某时段开或关。
- 连续变量：开机后具体发多少电。
- 约束：供电必须满足需求，机组有最小/最大出力、爬坡限制、启停限制、备用容量。
- 难点：机组数量和时间段一多，组合数量迅速爆炸。

场景 2：工业排产调度

问题是什么？

一批订单要分配到多台机器上，决定先做哪个、后做哪个，尽量减少延期、换线成本和空闲时间。

- 整数变量：订单分配到哪台机器、工序顺序是什么。
- 约束：机器一次只能做一个任务，工序有先后关系，交付时间有限制。
- 难点：排列组合巨大，而且现实规则很多。
- 比赛启发：如果赛题给调度数据，重点要先建模，再做可行解修复和结果可视化。

场景 3：物流路径规划

问题是什么？

多辆车从仓库出发，服务一批客户，怎样安排路线让总距离/成本最低？

- 整数变量：车辆是否从地点 i 去地点 j 。
- 约束：每个客户必须服务一次，车辆容量有限，可能还有时间窗。
- 难点：路径组合数量极大，约束稍微一复杂就很难精确求解。
- 可展示点：路线图、成本下降曲线、约束违反率。

场景 4：金融投资组合优化

问题是什么？

在预算和风险限制下，选择哪些资产、买多少，使收益和风险达到更优平衡。

- 整数变量：是否选择某个资产、是否满足持仓数量限制。
- 连续变量：资产权重。
- 二次项来源：资产之间的协方差，代表组合风险。
- MIQP 很常见：收益是线性的，风险通常是二次型。

我们现在不能确定什么？

- 赛题是纯数学 benchmark，还是某个具体行业场景。
- 数据规模是小规模精确求解，还是中大规模近似求解。
- 云平台提供的是门级量子模拟、量子退火接口，还是统一封装 API。
- 是否要求必须用真实量子线路，还是允许量子启发/混合算法。
- 评分更看重最优值、运行时间、可行率、创新性，还是展示效果。

所以准备阶段的原则

不赌单一路线，先准备“建模 + 经典基线 + QUBO 转换 + 混合优化 + 可视化展示”的通用流水线。

可能出现的两类题型

A. 数学优化题

给出矩阵、变量、约束和目标函数，让我们直接求解 MILP / MIQP。

- 重点：解析输入、构造 QUBO/Ising。
- 输出：目标值、可行性、运行时间、对比基线。

B. 具体场景题

给出电力、物流、调度或金融背景数据，需要先抽象成优化模型。

- 重点：建模能力和业务解释。
- 输出：方案、成本、约束满足、可视化 Demo。

我们建议的技术路线

- ❶ **先做经典基线**：贪心、局部搜索、模拟退火、MILP/MIQP 求解器小规模验证。
- ❷ **再做量子映射**：把整数变量和约束转成 QUBO / Ising。
- ❸ **加入混合优化**：QAOA / 退火 / 量子启发采样 + 经典参数更新。
- ❹ **约束修复**：对量子采样出的非法解做 repair，保证提交结果可用。
- ❺ **可视化呈现**：目标值曲线、可行率、与基线对比、行业图示。

一句话

不要只说“用了量子算法”，要证明它在搜索空间、可行解质量或展示效果上带来价值。

开会时可以这样讲

- 这题本质是：在很多离散选择里找一个满足规则的最优组合。
- 难点不是公式长，而是组合爆炸，变量一多就不能暴力试。
- 量子-经典混合算法的角色是：用量子端探索候选解，用经典端控制优化流程。
- 目前具体数据和平台还没开放，所以我们先搭通用 pipeline。
- 等题目开放后，杰瑞负责建模和算法选择，清哥负责快速落地代码，龙哥负责展示与路演包装。

- OSCHINA 量子黑客松官网: <https://www.oschina.net/quantum-hackathon/>
- 官方赛道描述: 量化优化、混合整数带约束优化问题、MILP/MIQP、量子-经典混合算法。
- 官方提交要求: 运行结果、建模过程思路说明、源代码与 Readme。
- 官方评审维度: 问题定义与场景适配、技术方案与量子匹配度、完成度与验证质量、应用价值与展示效果。